

1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

Arquitectura: modelo de cómo está estructurado el sistema y cómo trabajan juntos sus componentes.

Diseño arquitectónico: representación de la estructura de los componentes del software, sus propiedades e interacciones.

Estilo arquitectónico: conjunto de principios que definen a alto nivel un aspecto de la aplicación (comunicación, despliegue, dominio, interacción, relación, estructura...)

1.1. CLASIFICACIÓN DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS

- Arquitecturas centradas en los datos: Almacén de datos + componentes SW
 - Modelo de repositorio (*shared-data*): almacenamiento central de datos (BD) y componentes que operan activamente sobre éste.
 - Modelo de pizarra (*blackboard*): almacén de datos activo y componentes pasivos.
- Arquitecturas de flujo de datos: transformación de entradas en salidas mediante componentes
 - Tuberías y filtros: Tuberías = conectores, filtros = componentes.
 - Proceso secuencial por lotes (*batch*): Transformaciones encadenadas secuencialmente.
- Arquitecturas de llamada y retorno: Basadas en la descomposición jerárquica en subrutinas.
 - OO: los componentes (objetos) encapsulan los datos y las operaciones para manipularlos.
Propiedades: Identidad, clasificación, herencia (de implementación/interfaz/clase, simple/múltiple), polimorfismo (estático = sobrecarga), encapsulación, persistencia, extensibilidad, reusabilidad, composición/agregación.
 - De invocación implícita basada en eventos:
 - Modelos de emisión (broadcast)
 - Modelos dirigidos por interrupciones
 - Por capas
- Arquitecturas orientadas a la interacción: separación de los módulos que engloban la estructura de funcionamiento general del software
 - MVC: Modelo (persistencia de datos + lógica de negocio), Vista (presentación + interfaz), Controlador (conexión M-V)
 - PAC: Similar a MVC (Presentation $\equiv$ V, Abstraction $\equiv$ M, Control $\equiv$ C). P y A convergen a C. Jerarquía específica en sistemas multiagente
- Arquitecturas orientadas a sistemas distribuidos: componentes distribuidos soportados por una plataforma determinada. Concurrencia, escalabilidad y tolerancia a fallos.
 - C-S: 2 procesos (C –pregunta- y S –responde-). Casos particulares: thin client, thick/fat client.
 - Multicapa: funciones separadas de presentación, control y administración de datos. Rendimiento y escalabilidad.
 - P2P: comunicación directa entre pares. Tipos: semi-centralizada y descentralizada.
 - SOA: servicios independientes accesibles por interfaz web mediante protocolo específico.
- Arquitecturas de objetos distribuidos: cada entidad distribuida es un objeto que provee y recibe servicios a y desde otros objetos. Comunicación a través de middleware. Ejs: RMI, EJB, DCOM y CORBA.
- Arquitecturas de sistemas especiales:
 - Sistemas en tiempo real: para sistemas de control. Objetivos: respuesta inmediata, información actualizada, inactividad en ausencia de eventos, alto rendimiento

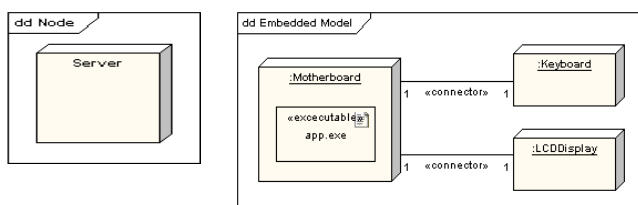
- Sistemas transaccionales: garantizan ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) de las transacciones.

2. DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE

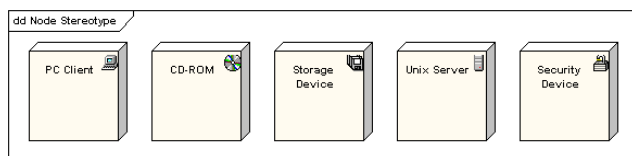
Describen la topología del sistema (distribución de HW y SW). Junto con los diagramas de componentes proveen la vista de implementación.

2.1. COMPONENTES Y NOTACIÓN

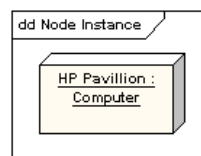
Nodo:



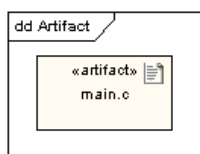
Estereotipo de nodo:



Instancia de nodo:



Artefacto:



Asociación:

